表3-十二年課綱選用 ：課程進度計畫表/**分散式資源班**

113學年度 第二學期	領域/科目	每週節數	班級/組別	授課教師
	數學領域/數學	3	四年級 B 組	黃竣鴻

核心素養	A 自主行動	■A1身心素質與自我精進 ■A2系統思考與問題解決 ■A3規劃執行與創新應變
	B 溝通互動	■B1符號運用與溝通表達 □B2科技資訊與媒體素養 □B3藝術涵養與美感素養
	C 社會參與	■C1道德實踐與公民意識 ■C2人際關係與團隊合作 □C3多元文化與國際理解
學習表現	【數與量】 n-Ⅱ-2 熟練較大位數之加、減、乘計算或估算，並能應用於日常解題。 n-Ⅱ-3 理解除法的意義，能做計算與估算，並能應用於日常解題。 n-Ⅱ-4 解決四則估算之日常應用問題。 n-Ⅱ-7 理解小數的意義與位值結構，並能做加、減、整數倍的直式計算與應用。 n-Ⅱ-6 理解同分母分數的加、減、整數倍的意義、計算與應用。認識等值分數的意義，並應用於認識 簡單異分母分數之比較與加減的意義。 n-Ⅱ-8 能在數線標示整數、分數、小數並做比較與加減，理解整數、分數、小數都是數。 n-Ⅱ-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算，培養量感與估測能力，並能做計算和 應用解題。認識體積。 n-Ⅱ-9-1 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算。(調) n-Ⅱ-9-2 具備長度、角度、面積、容量、重量之量感與估測能力。(調) n-Ⅱ-9-3 能做長度、角度、面積、容量、重量的計算和應用解題。(調) n-Ⅱ-10 理解時間的加減運算，並應用於日常的時間加減問題。 n-Ⅱ-10-1 理解時間的加減運算。(調) n-Ⅱ-10-2 將時間的加減運算應用於日常的時間加減問題。(調) 【空間與形狀】 s-Ⅱ-1 理解正方形和長方形的面積與周長公式與應用。 s-Ⅱ-3 透過平面圖形的構成要素，認識常見三角形、常見四邊形與圓。 【關係】 r-Ⅱ-2 認識一維及二維之數量模式，並能說明與簡單推理。 r-Ⅱ-3 理解兩步驟問題的併式計算與四則混合計算之約定。 r-Ⅱ-4 認識兩步驟計算中加減與部分乘除計算的規則並能應用。 r-Ⅱ-5 理解以文字表示之數學公式。	
學習內容	【數與量】 N-4-2 較大位數之乘除計算：處理乘數與除數為多位數之乘除直式計算。教師用位值的概念說明直式 計算的合理性。 N-4-4 解題：對大數取概數。具體生活情境。四捨五入法、無條件進入、無條件捨去。含運用概數做 估算。近似符號「≈」的使用。 N-4-6 等值分數：由操作活動中理解等值分數的意義。簡單異分母分數的比較、加、減的意義。簡單分數與小數的互換。 N-4-7 二位小數：位值單位「百分位」。位值單位換算。比較、計算與解題。用直式計算二位小數的 加、減與整數倍。 N-4-7-1 二位小數：位值單位「百分位」與位值單位換算。(調) N-4-7-2 二位小數：比較、計算與解題。(調) N-4-7-3 用直式計算二位小數的加減法。(調) N-4-7-4 用直式計算二位小數的整數倍。(調) N-4-8 數線與分數、小數：連結分小數長度量的經驗。以標記和簡單的比較與計算，建立整數、分數、小數一體的認識。 N-4-11 面積：「平方公尺」。實測、量感、估測與計算。 N-4-12 體積與「立方公分」：以具體操作為主。體積認識基於 1 立方公分之正方體。 N-4-13 解題：日常生活的時間加減問題。跨時、跨午、跨日、24 小時制。含時間單位換算。	

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">N-4-13-1 日常生活的時間加減問題。(調)
N-4-13-2 日常生活的跨時、24 小時制(調)
N-4-13-3 日常生活的時間單位換算。(調)
【空間與形狀】
S-4-3 正方形與長方形的面積與周長：理解邊長與周長或面積的關係，並能理解其公式與應用。簡單 複合圖形。
S-4-3-1 理解長方形、正方形邊長與周長或面積的關係。(調)
S-4-3-2 理解長方形、正方形周長或面積的公式與應用。(調)
S-4-3-3 理解簡單複合圖形。(調)
S-4-4 體積：以具體操作為主。在活動中認識體積的意義與比較。認識 1 立方公分之正方體，能理解 並計數正方體堆疊的體積。
S-4-5 垂直與平行：以具體操作為主。直角是 90 度。直角常用記號。垂直於一線的兩線相互平行。平 行線間距離處處相等。作垂直線；作平行線。
S-4-8 四邊形：以邊與角的特徵（含平行）認識特殊四邊形並能作圖。如正方形、長方形、平行四邊 形、菱形、梯形。
【關係】
R-4-1 兩步驟問題併式：併式是代數學習的重要基礎。含四則混合計算的約定（由左往右算、先乘除 後加減、括號先算)。學習逐次減項計算。
R-4-1-1 四則混合計算的約定(由左往右)。(調)
R-4-1-2 四則混合計算的約定(先乘除後加減)。(調)
R-4-1-3 四則混合計算的約定(括號先算)。(調)
R-4-1-4 用逐次減項計算四則混合計算。(調)
R-4-2 四則計算規律（Ⅰ)：兩步驟計算規則。加減混合計算、乘除混合計算。在四則混合計算中運用數的運算性質。
R-4-3 以文字表示數學公式：理解以文字和運算符號聯合表示的數學公式，並能應用公式。可併入其 他教學活動（如 S-4-3)。
R-4-4 數量模式與推理（Ⅱ)：以操作活動為主。二維變化模式之觀察與推理，如二維數字圖之推理。奇數與偶數，及其加、減、乘模式。</td></tr>
<tr><td>融入議題</td><td colspan="4">■家庭教育 □生命教育 □品德教育 ■人權教育 □法治教育 □性別平等教育
■環境教育 ■海洋教育 □能源教育 ■資訊教育 ■科技教育 ■原住民族教育
■安全教育 ■戶外教育 ■國際教育 □多元文化 ■生涯規劃 ■閱讀素養</td></tr>
<tr><td rowspan="3">教學與評量說明</td><td>教材編輯與資源</td><td>■翰林版第八冊
■自編教材</td><td>課程調整原則</td><td>■簡化 ■減量 □分解 □替代 □重整</td></tr>
<tr><td>教學方法</td><td colspan="3">■直接教學 ■工作分析 □交互教學 ■結構教學 □問題解決 □合作學習
□協同教學 ■多層次教學 □其他：</td></tr>
<tr><td>教學評量</td><td colspan="3">■紙筆評量 □檔案評量 ■口語評量 ■實作評量 □其他：</td></tr>
<tr><td>週次</td><td>單元名稱</td><td colspan="3">單元內容/教學重點</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">一、概數</td><td colspan="3">活動一：生活中的概數
認識概數的意義，並知道用「≈」表示概數。
活動二：無條件捨去法
認識「無條件捨去法」取概數，及其合理性。
活動三：無條件進入法
認識「無條件進入法」取概數，及其合理性。
活動四：四捨五入法
認識「四捨五入法」，能用「四捨五入法」取概數到指定位數。
活動五：概數的應用
能用概數做加減、乘除的運算。</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
</table>

3	二、四則運算	**活動一：列式與逐步求解** 能用併式紀錄兩步驟問題，並逐次減項計算答案。 **活動二：先乘除後加減** 知道括號先算的運算約定，與知道先乘除後加減的運算約定。 **活動三：由左而右算** 能運用整數四則運算的約定，解決生活情境中兩步驟併式的四則混合計算問題。 **活動四：四則運算的性質** 理解四則運算的性質，並用以簡化計算。
4		
5	三、垂直、平行與四邊形	**活動一：認識垂直與做出垂直線** 認識垂直，能做出垂直線。 **活動二：認識平行與做出平行線** 認識平行，能做出平行線。 **活動三：認識四邊形家族** 認識特殊四邊形，並能做出四邊形。
6		
7	四、分數（一）	**活動一：同分母分數的加減法** 能解決同分母分數的加法與減法問題。 **活動二：分數的整數倍** 能解決同分母分數的整數倍問題。
8		
9	五、周長與面積	**活動一：長方形與正方形的周長** 理解長方形和正方形的周長公式。 **活動二：長方形與正方形的面積** 理解長方形和正方形的面積公式。 **活動三：周長與面積** 理解長方形的周長和面積的關係。 **活動四：平方公尺與平方公分** 1.能認識1平方公尺，並以平方公尺為單位進行實測與估測及培養量感。 2.能知道平方公分與平方公尺的關係並作相關的計算。 **活動五：簡單複合圖形的面積** 能計算簡單複合圖形的面積。
10	複習第一至五單元 【期中考試特殊需求服務】 （課程將視學生評量調整需求彈性調整）	1. 認識「四捨五入法」，能用「四捨五入法」取概數到指定位數。 2. 知道括號先算的運算約定，與知道先乘除後加減的運算約定。 3. 認識垂直與平行。 4. 能解決同分母分數的加法與減法問題。 5. 理解長方形和正方形的周長與面積公式。
11	六、小數乘	**活動一：乘數是一位數** 能解決乘以一位數的小數乘法問題。 **活動二：一位小數乘以整數** 能解決一位小數乘以整數的乘法問題。 **活動三:二位小數乘以整數** 能解決二位小數乘以整數的乘法問題。
12		

13 14	七、體積	**活動一：認識體積** 認識體積與大小比較。 **活動二：認識立方公分** 認識體積單位「立方公分」。 **活動三：體積有多大** 能以一立方公分為單位進行體積的實測與點數。
15 16	八、分數（二）	**活動一：等值分數** 認識單位內容物為多個個物的分數表徵及內容物數量，並能在操作活動中理解等值分數。 **活動二：簡單異分母分數的比較** 能進行簡單異分母分數的大小比較。 **活動三：簡單異分母分數的加減** 能進行簡單異分母分數加減計算。 **活動四：分數與小數** 能進行簡單分數與小數的互換，並標記在數線上，以及進行比較。
17 18	九、時間的計算	**活動一：12 時制與 24 時制** 透過一日的時間線段圖，瞭解 12 時制與 24 時制的關係並做轉換。 **活動二：日、小時的換算與計算** 能理解「日與時」的關係並做化聚。 **活動三：小時、分鐘、秒的換算與計算** 能理解「時與分」、「分與秒」的關係並做化聚。 **活動四：跨午的時間計算** 能解決生活中時間量的加、減問題。（含進、退位） **活動五：跨日的時間計算** 能理解題意，解決生活中常見的時間和時刻的加、減問題。
19	十、規律	**活動一：數的規律** 利用已知的數，找出並推論數的規律。 **活動二：奇偶數的規律** 利用圖形拼排，了解奇偶數相加減後的規律。 **活動三：圖案的規律** 觀察圖形的拼排，推論圖形的排列規律。
20 21	複習第六至十單元 【期末考試特殊需求服務】 （課程將視學生評量調整需求彈性調整） IEP 期末會議	1. 能解決乘以一位數的小數乘法問題。 2. 認識體積單位「立方公分」。 3. 能進行簡單異分母分數的大小比較。 4. 能理解「日與時」、「時與分」、「分與秒」的關係並做化聚。 5. 利用已知的數，找出並推論數的規律。